

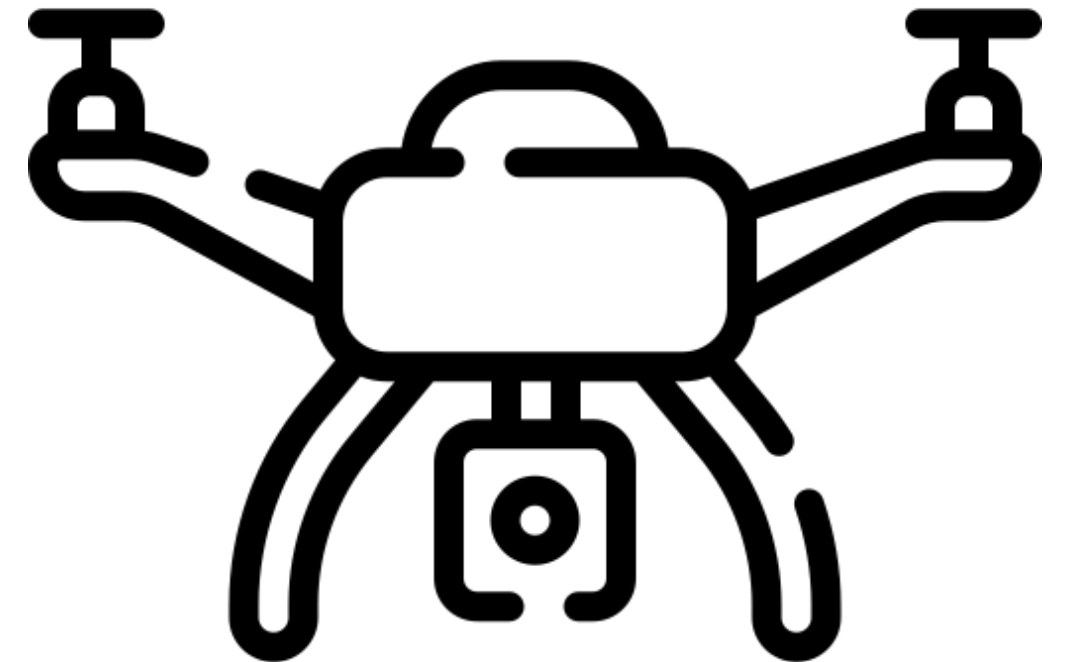
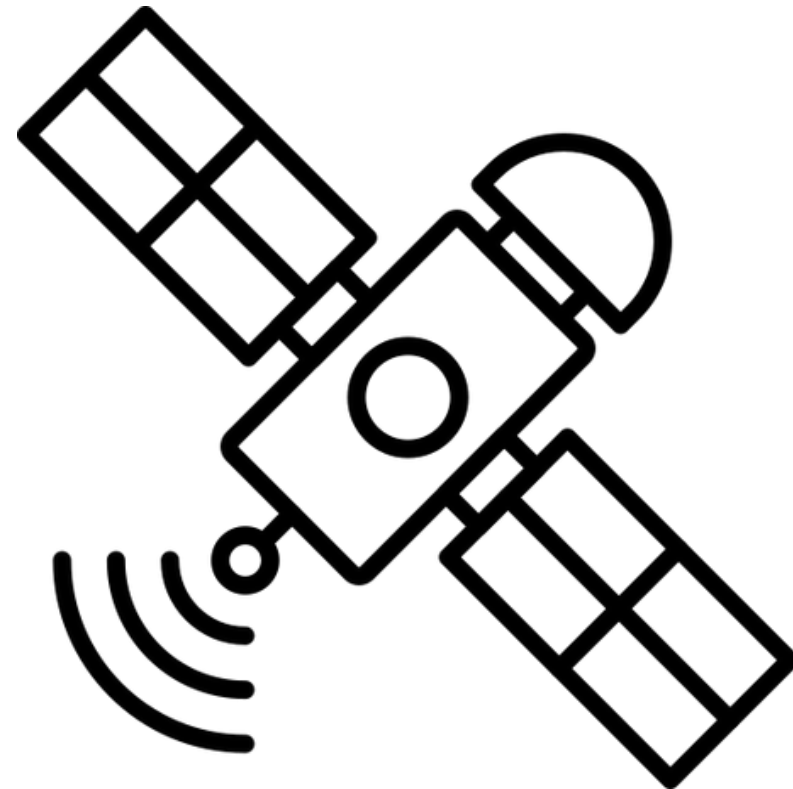
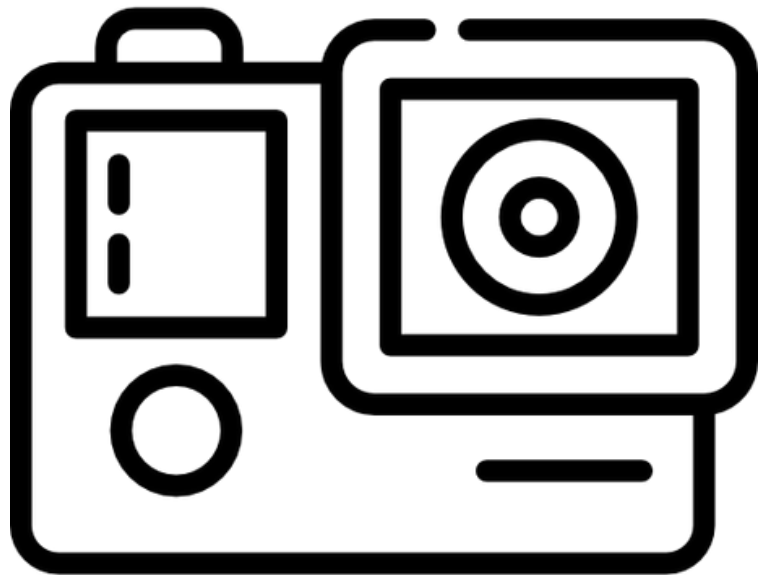
Inteligencia Artificial Aplicada al Análisis de Imágenes en Ciencias Naturales y Ambientales

2026



Desarrollo de tecnología

Como herramienta para las ciencias naturales y ambientales.



Proyectos de monitoreo y ciencia ciudadana.



CADICCB_MN#188 Nombre: **LUCCA**
Foto: Sheila Dell' Arciprett Temporada: 2023-2024



CADICCB_MN#190 Nombre: **SATYA**
Foto: Mónica Torres Temporada: 2023-2024



CADICCB_MN#179 Nombre: **COGLEY**
Foto: Patricia Colombo Temporada: 2023-2024



CCADICCB_MN#183 Nombre: **KENTUCKY**
Foto: Ashley Rankin Temporada: 2023-2024



CADICCB_MN#189 Nombre: **FIDELIA**
Foto: Guillermo Armada Temporada: 2023-2024



CADICCB_MN#172 Nombre: **URÓBORO**
Foto: Soledad Sona Temporada: 2023-2024

*<https://argentina.wcs.org/es-es/Quienes-somos/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/24150/Presentamos-el-nuevo-catalogo-de-ballenas-jorobadas-del-Canal-Beagle-con-colaboracion-de-ciudadanos-fueguinos-y-turistas.aspx>

Cámaras trampa.



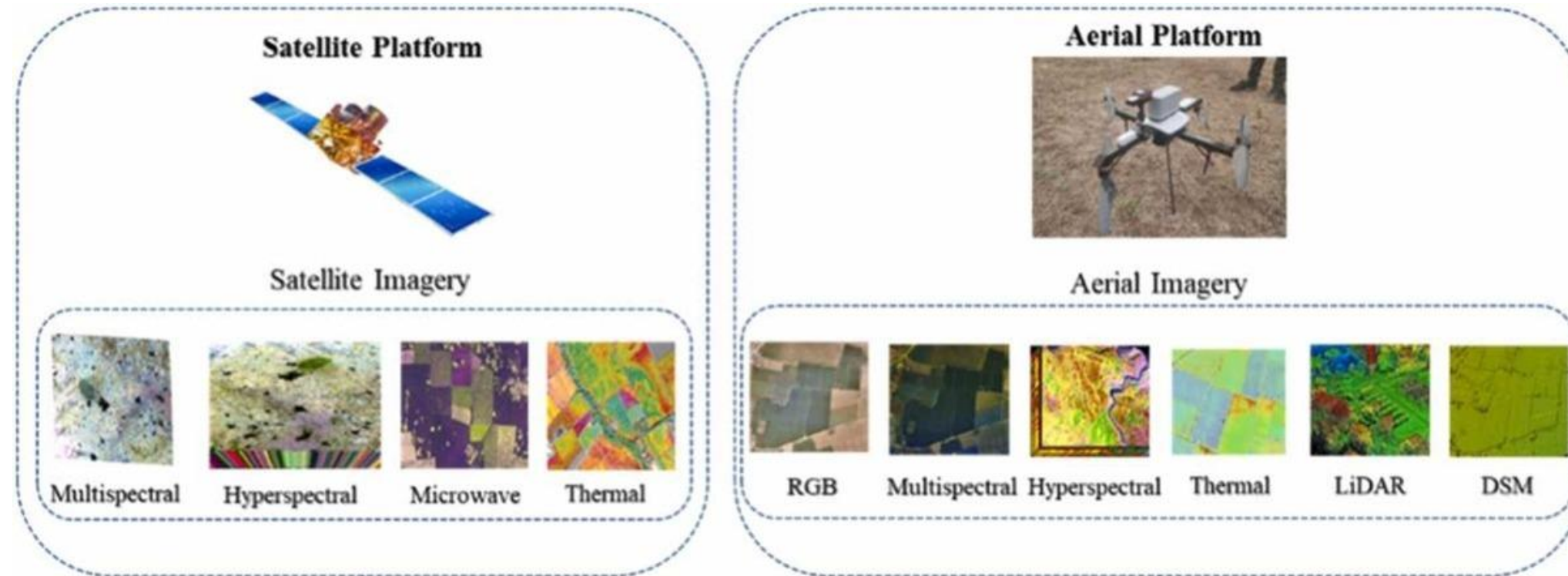
*Saving nature. Tayras en Andes Orientales, Colombia. <https://savingnature.com/camera-trap-videos/>

Monitoreos Áreas Naturales protegidas.



[*Reserva de la biosfera Bahía de los Ángeles. Baja California, México.](#)

Aplicaciones Agricultura



Vegetation Indices



Phenological parameters



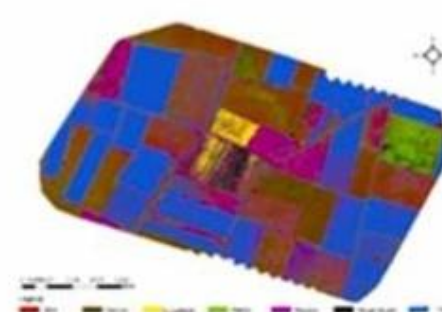
Crop Stress Identification



Weed Detection



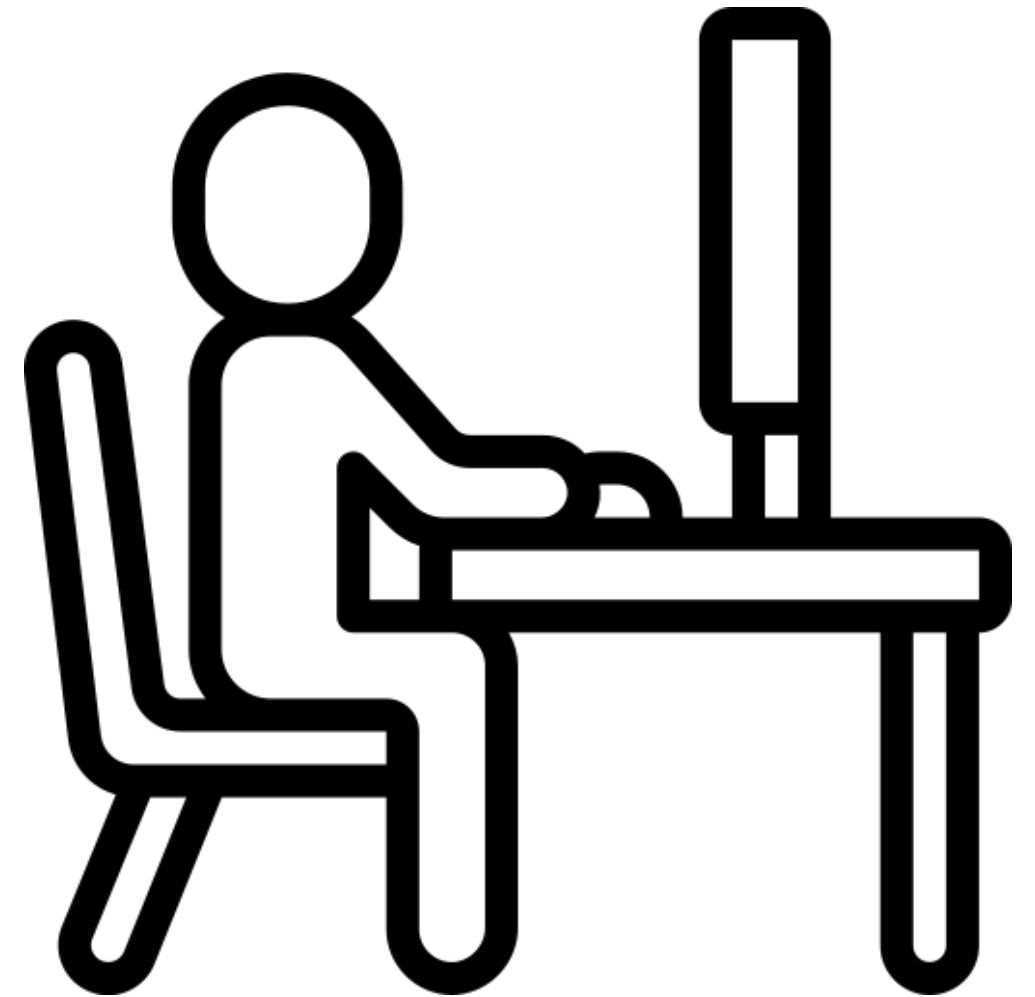
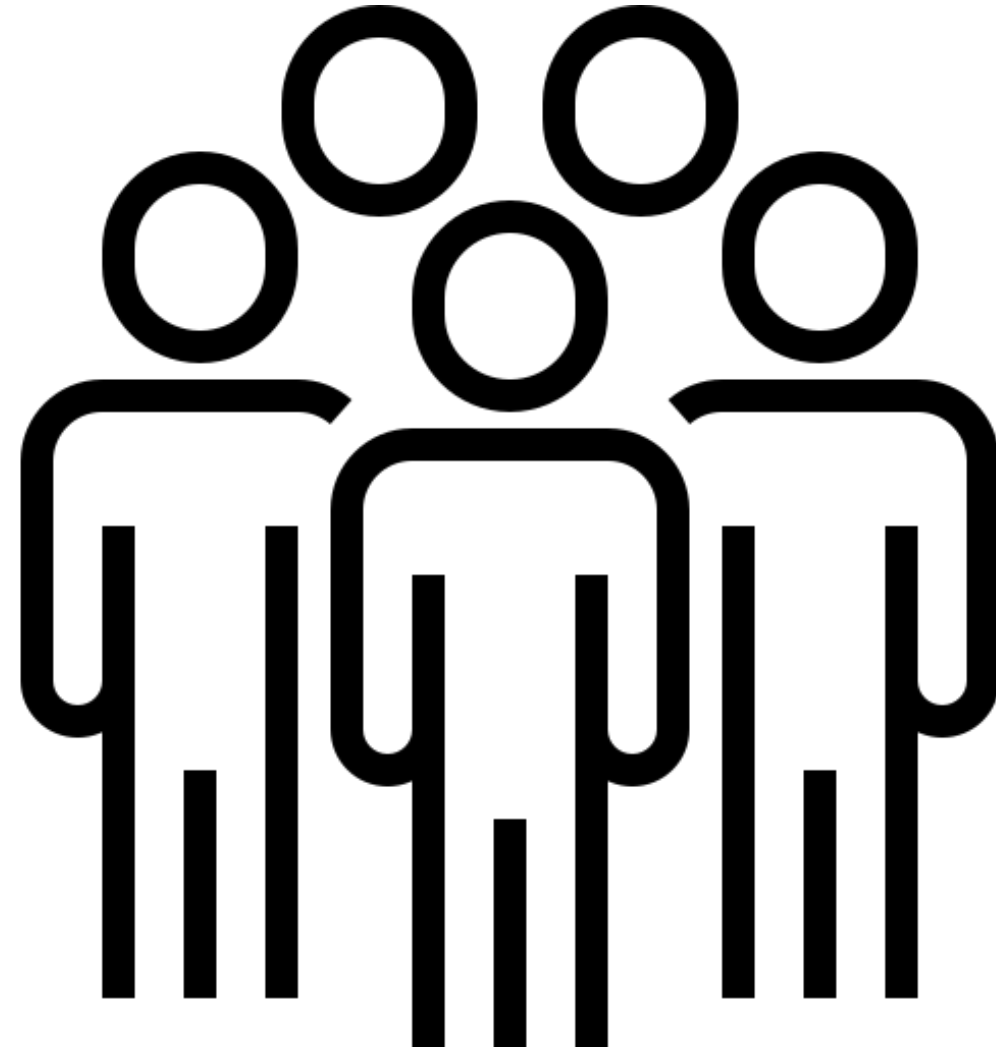
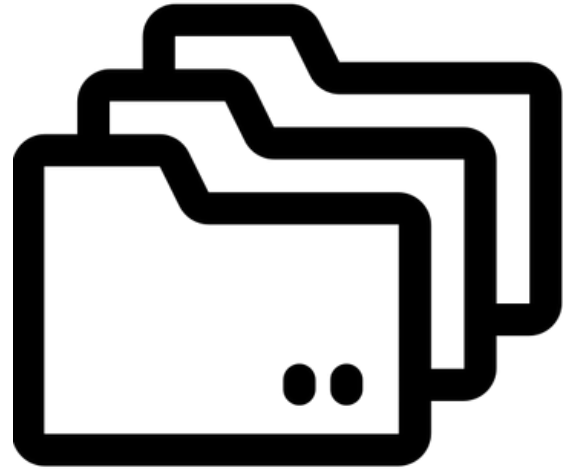
Pest and Disease Identification



Crop Classification

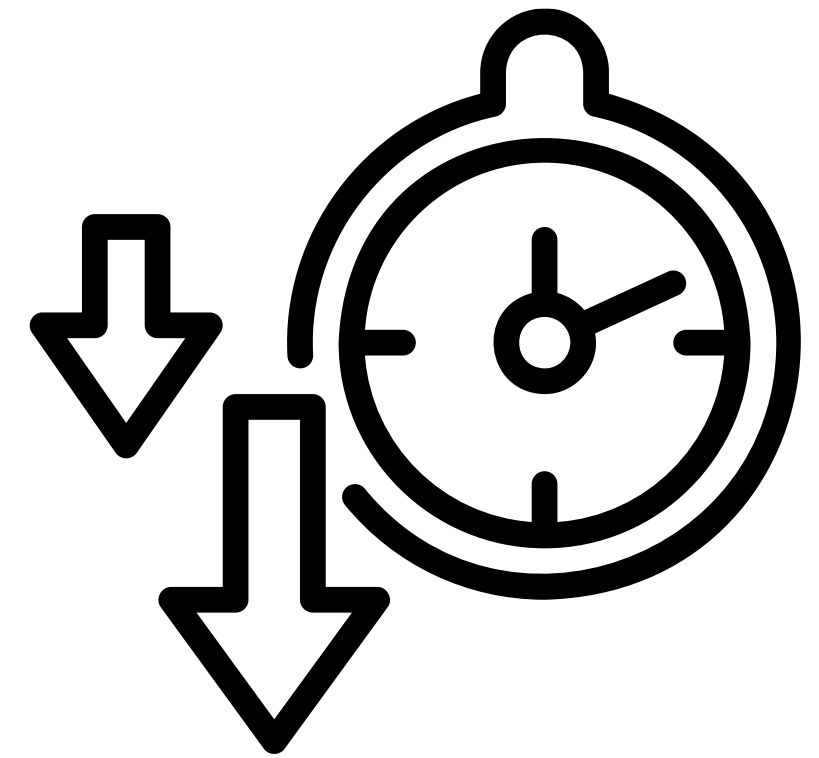
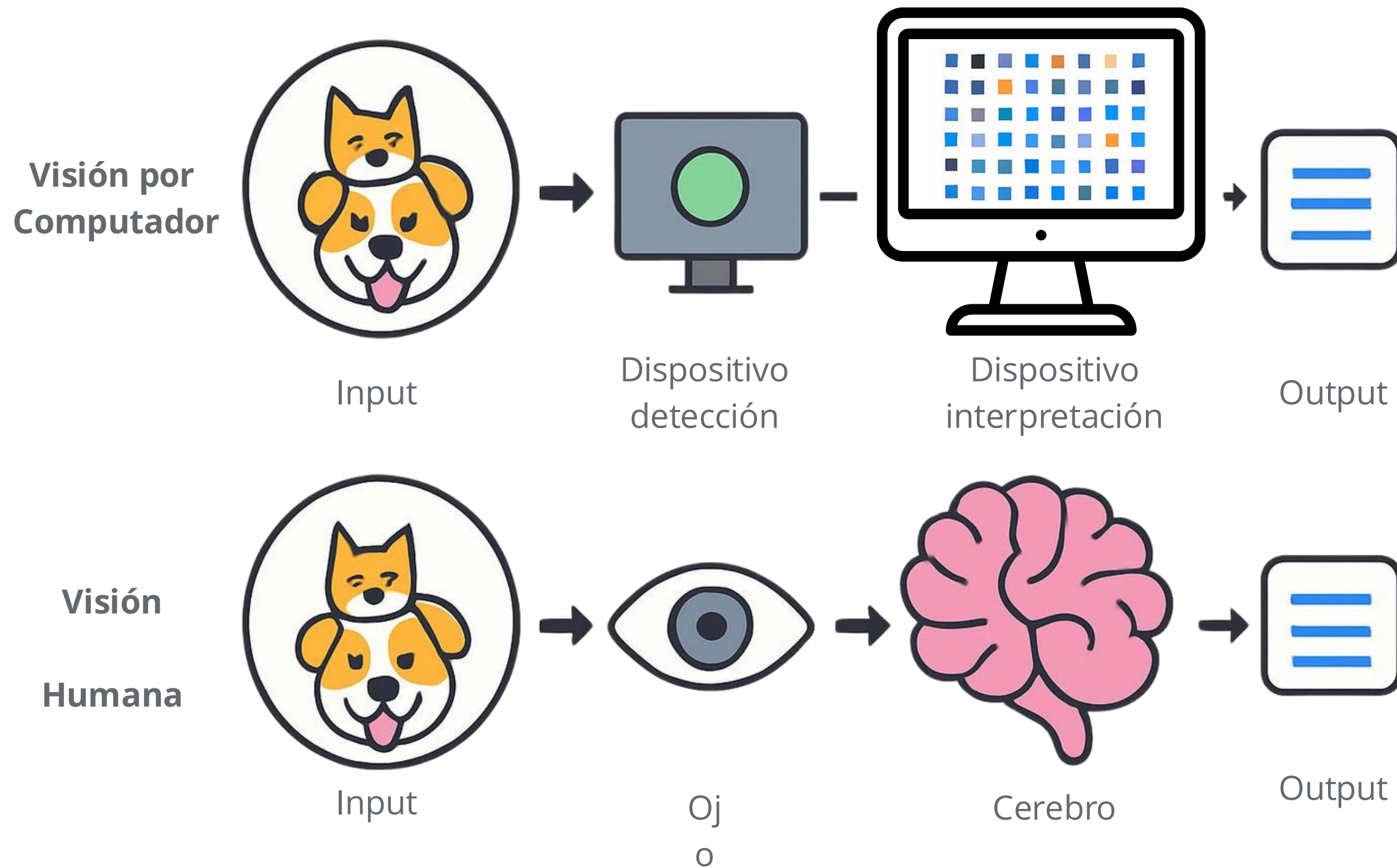
Grandes volúmenes de datos

Cuello de botella en el procesamiento.



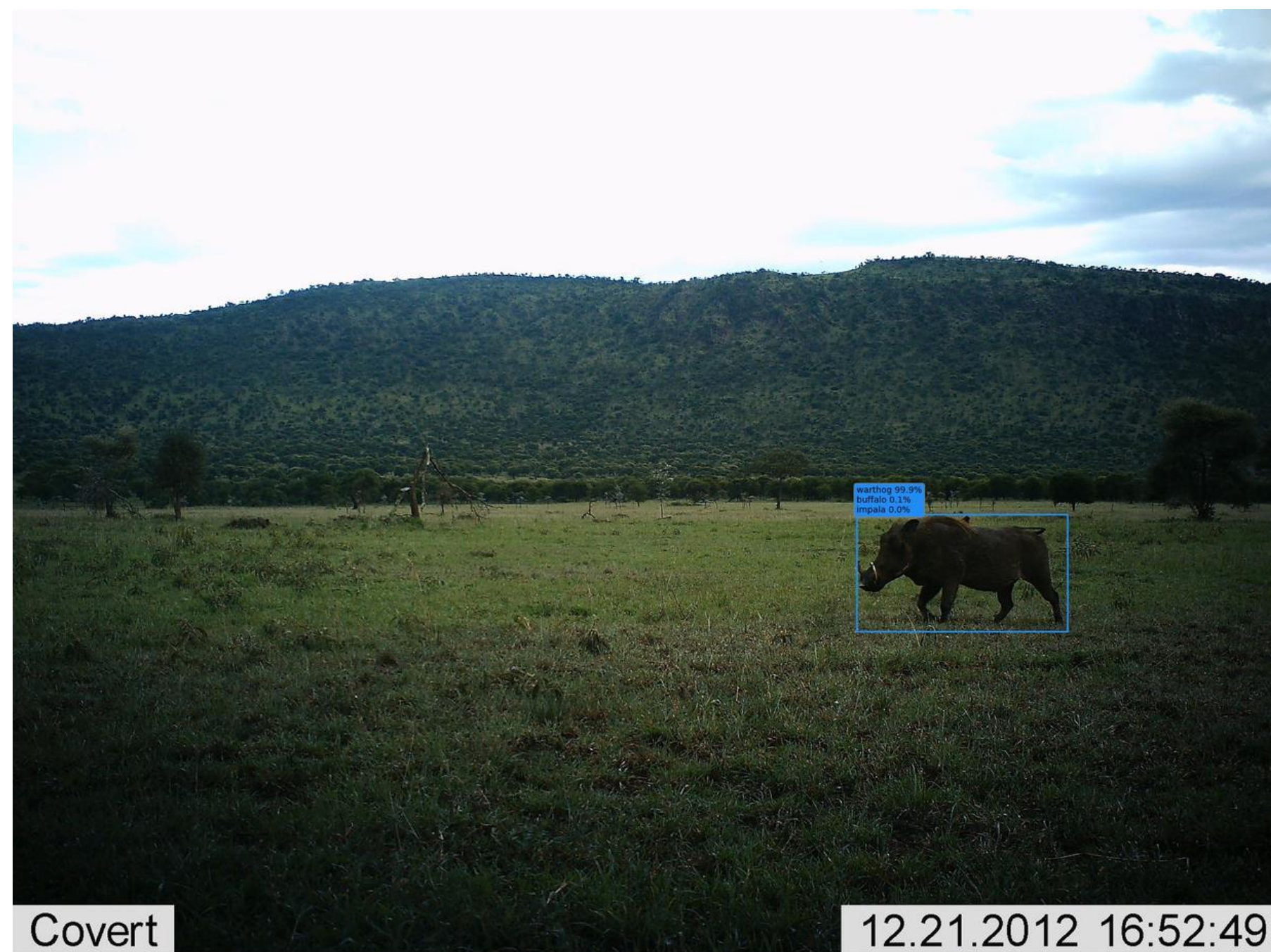
Inteligencia Artificial

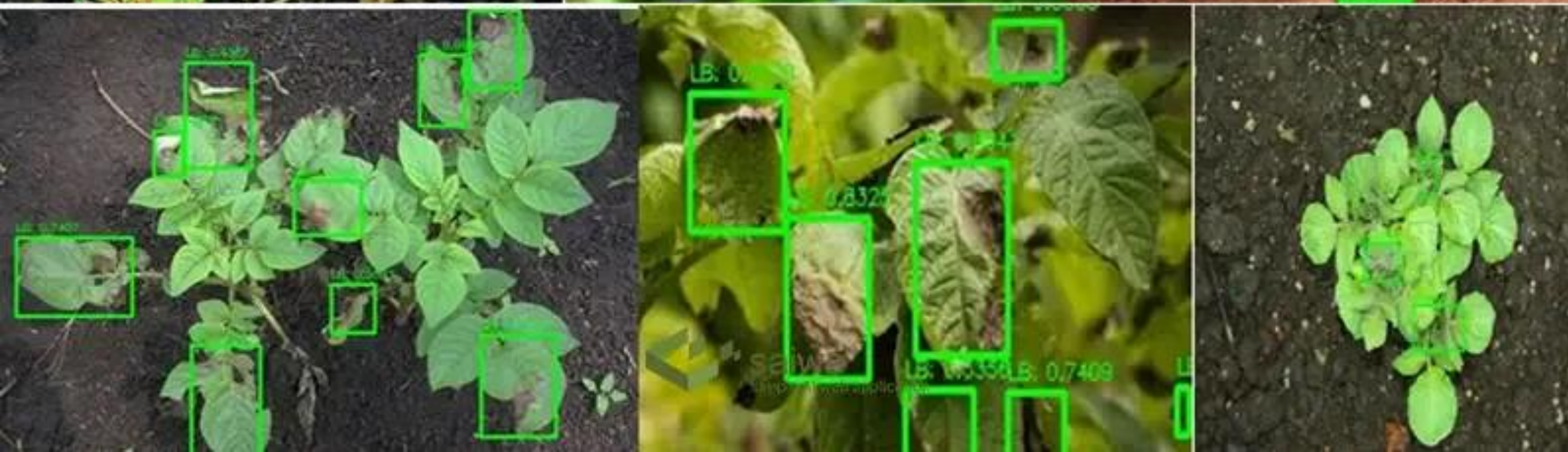
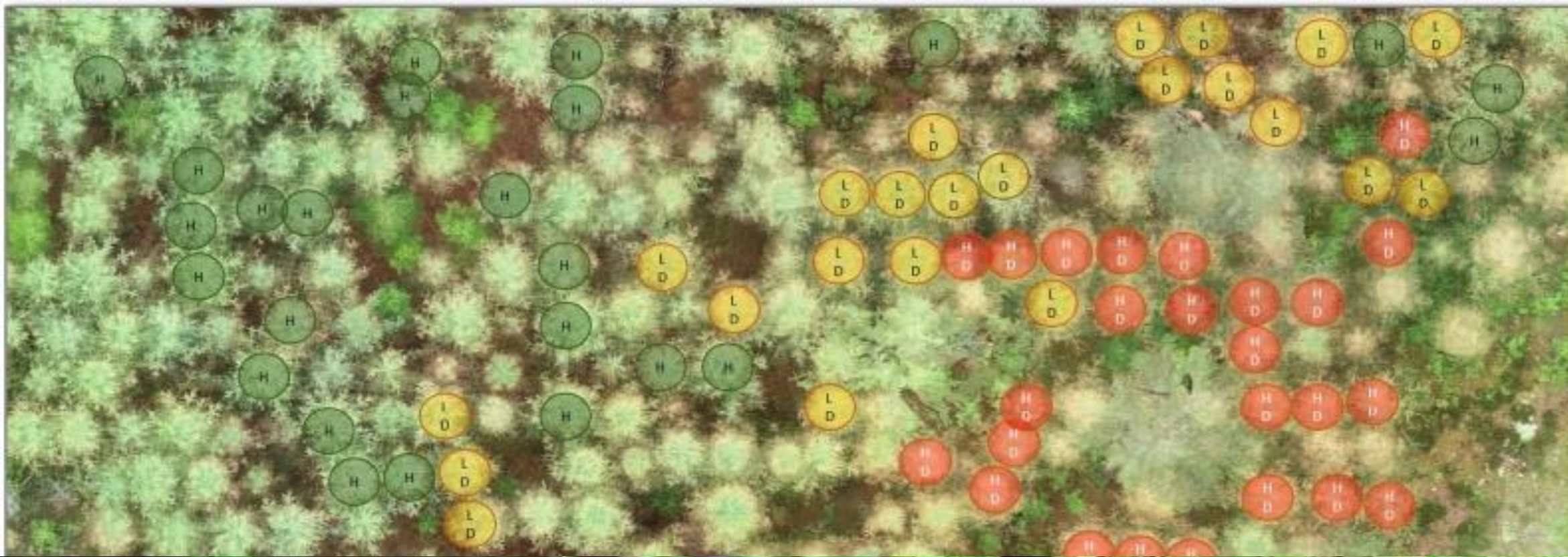
Visión por computador (CV).



Automatización

La CV está acelerando significativamente la investigación en ciencias naturales y ambientales al automatizar el análisis de imágenes y videos en bruto provenientes de cámaras trampa, drones y satélites.





20 January 1988



16 June 2001



11 June 2008



24 July 1991



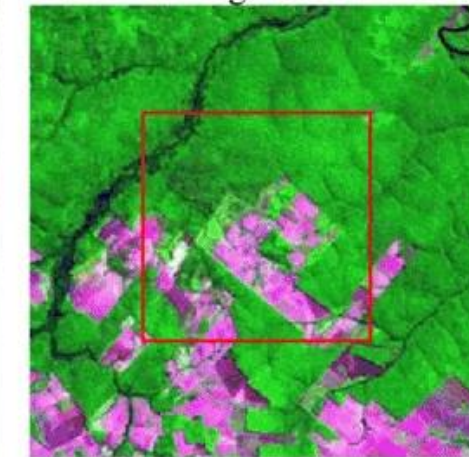
04 August 2001



14 July 2005



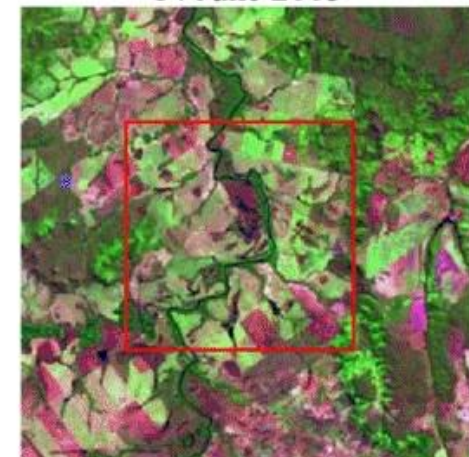
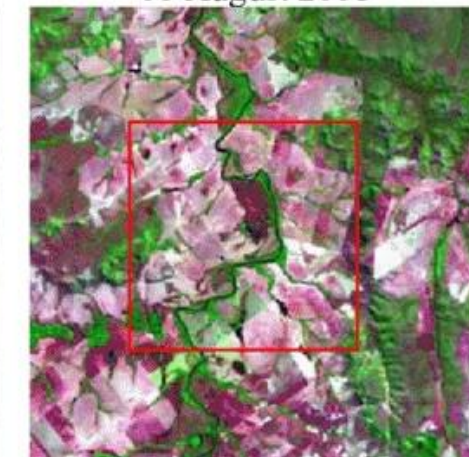
10 July 1994

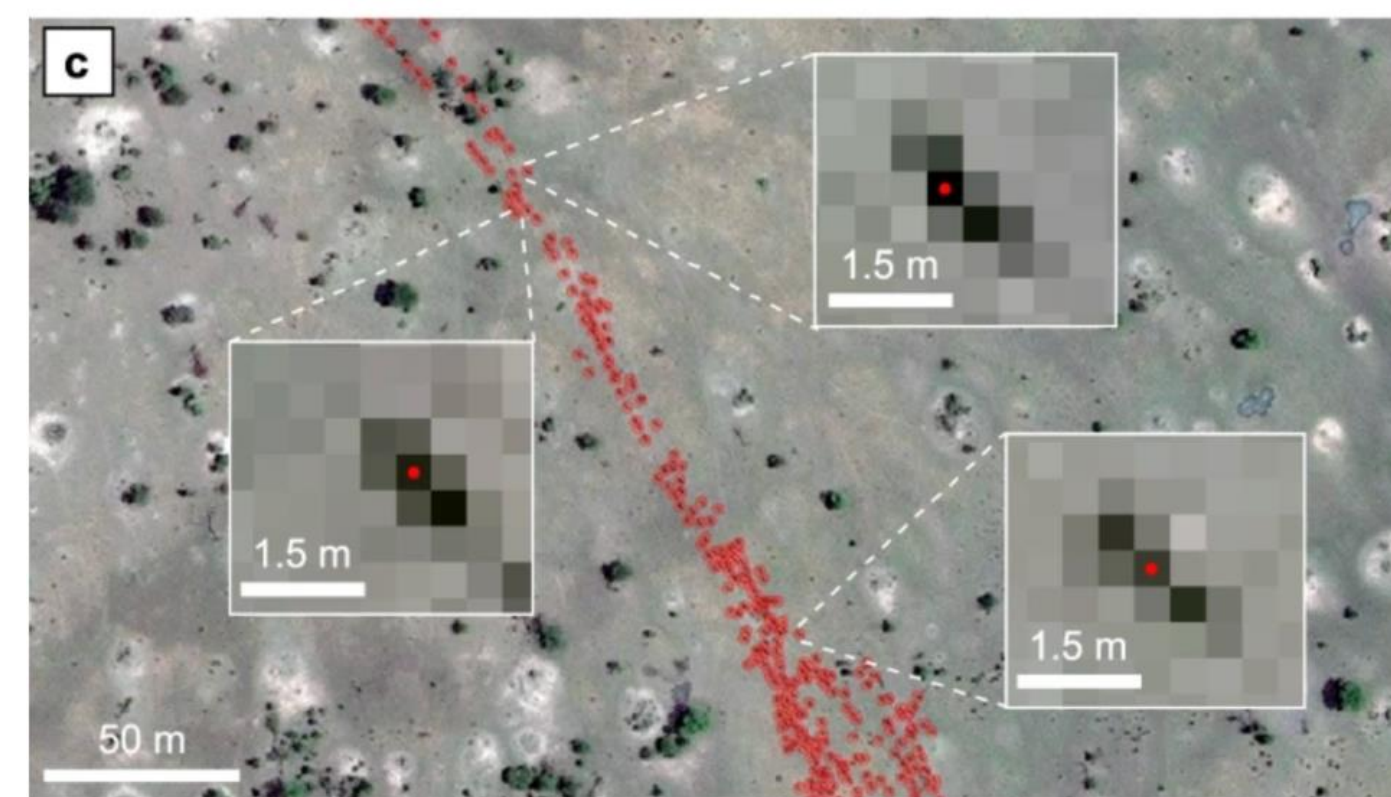
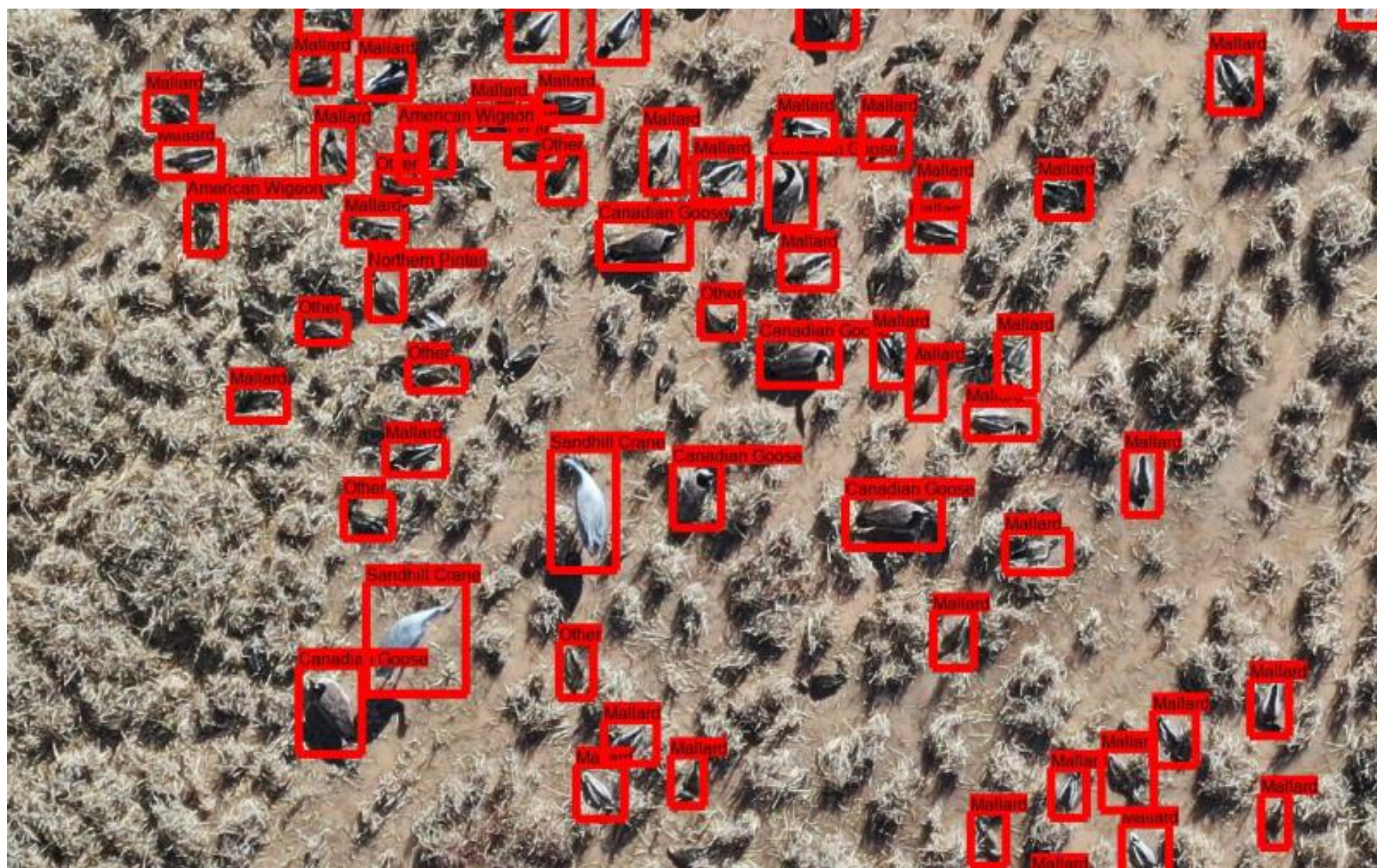


06 August 2001



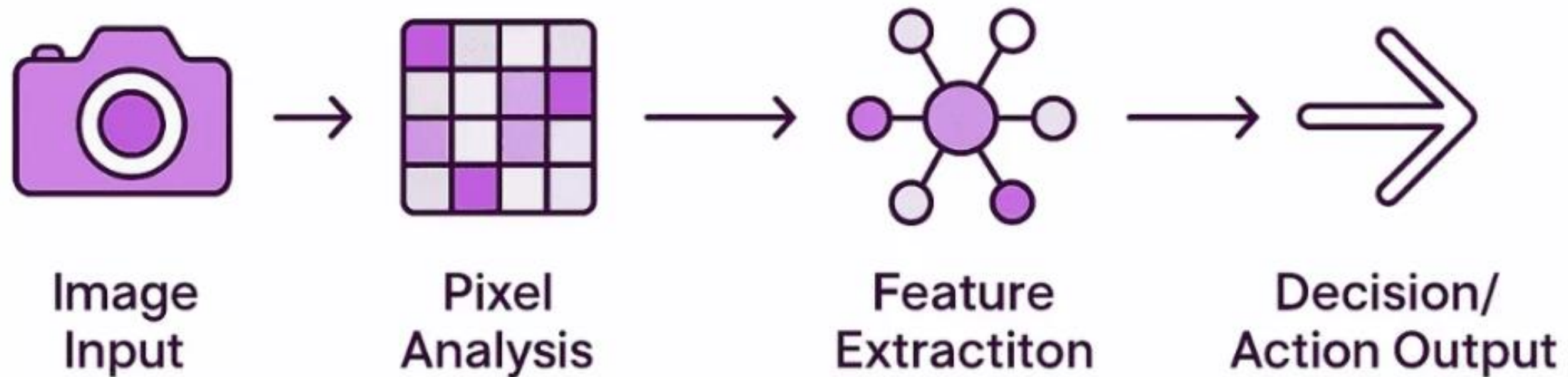
14 June 2005





Aprendizaje

Enseñarle a una computador a extraer información útil de imágenes o videos, tal como lo hace nuestro cerebro, pero a gran escala. Conjunto de entrenamiento.



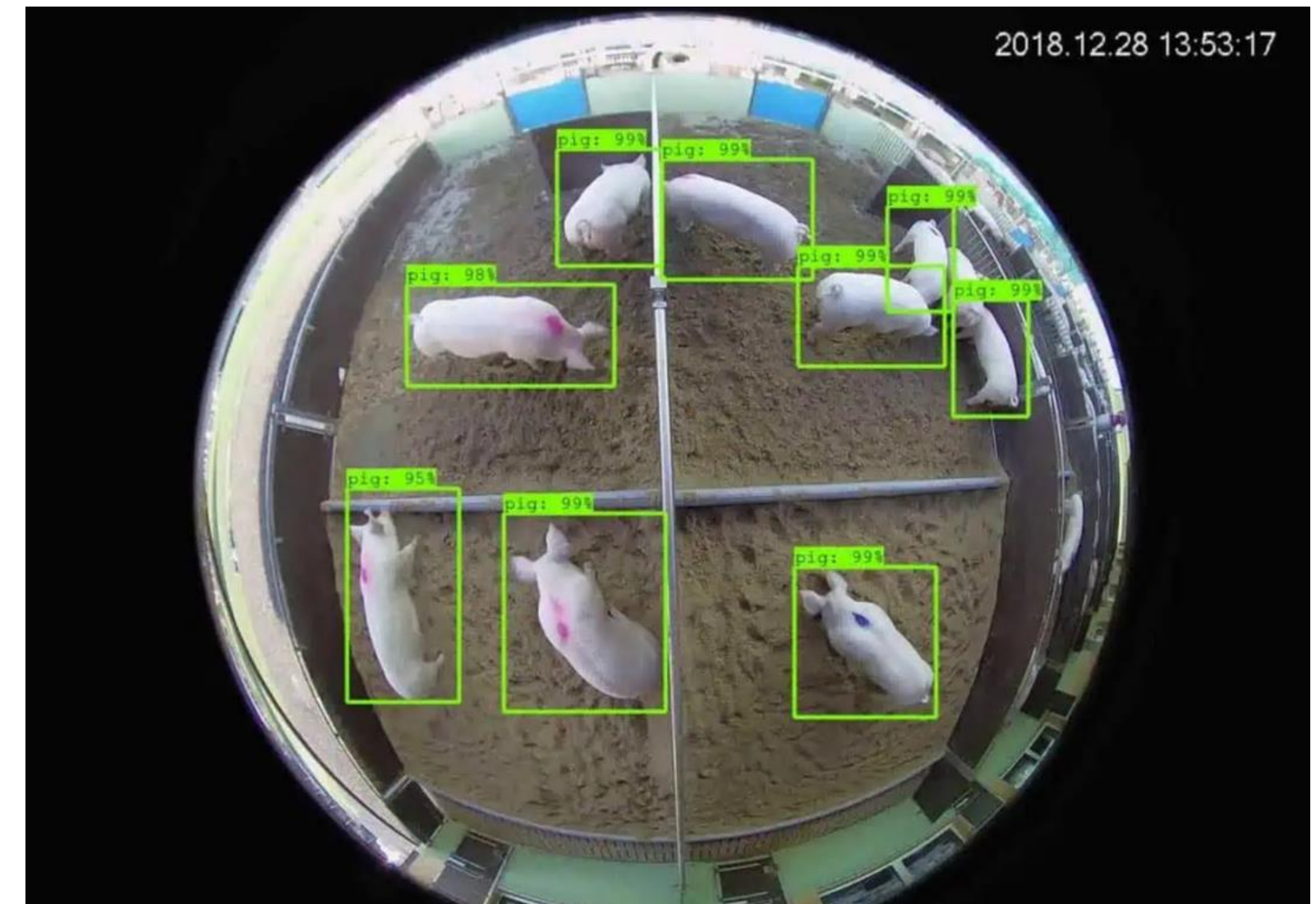
Distintos tipo de tarea

Distintos tipos de datos de entrenamiento.



Clásificación de imágenes

Clasificación de una imagen basado en el objeto dominante en ella.



Detección de objetos

Localiza (y clasifica) los objetos que aparecen en la imagen. Puede ser de una clase o multiclase.

Distintos tipo de tarea



Segmentación semántica

Etiqueta cada pixel de una imagen en una categoría pero no distingue entre objetos de la misma clase.



Segmentación de instancias

Etiqueta cada pixel de una imagen en una categoría y distingue entre objetos de la misma clase.



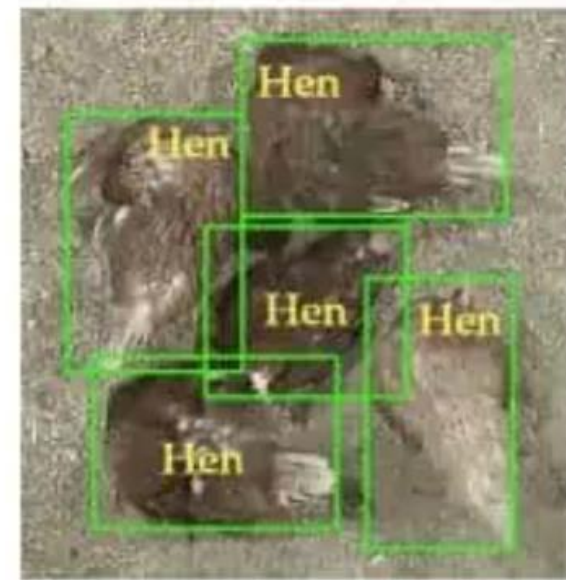
Detección Keypoint

Etiqueta cada pixel de una imagen en una categoría y distingue entre objetos de la misma clase.

¿Basta con saber qué hay en una imagen o es importante diferenciar entre objetos individuales?



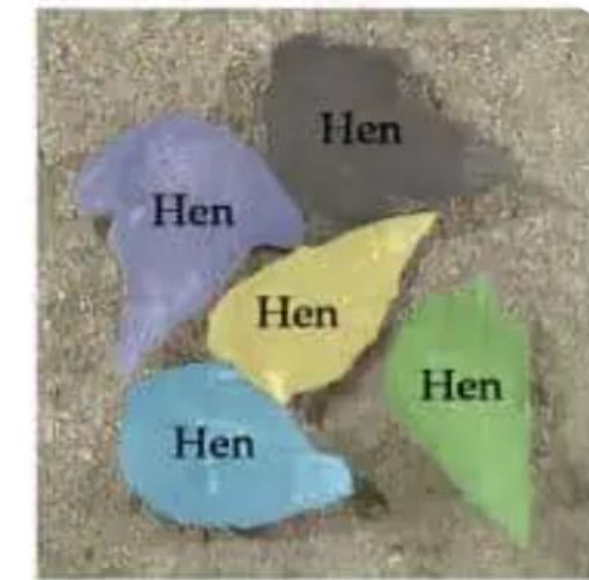
(a) Image classification



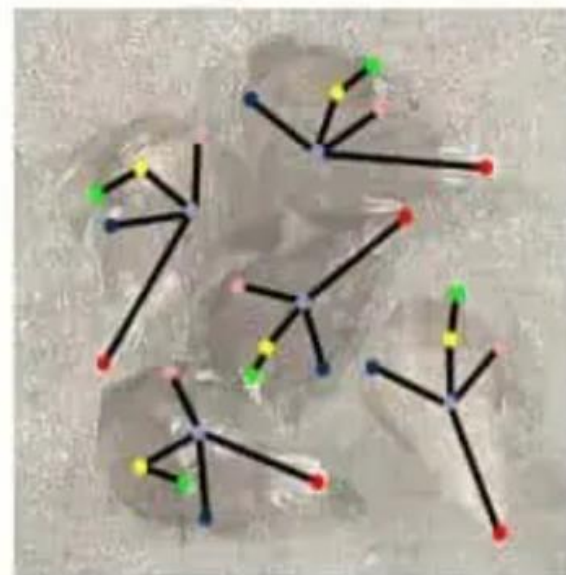
(b) Object detection



(c) Semantic segmentation

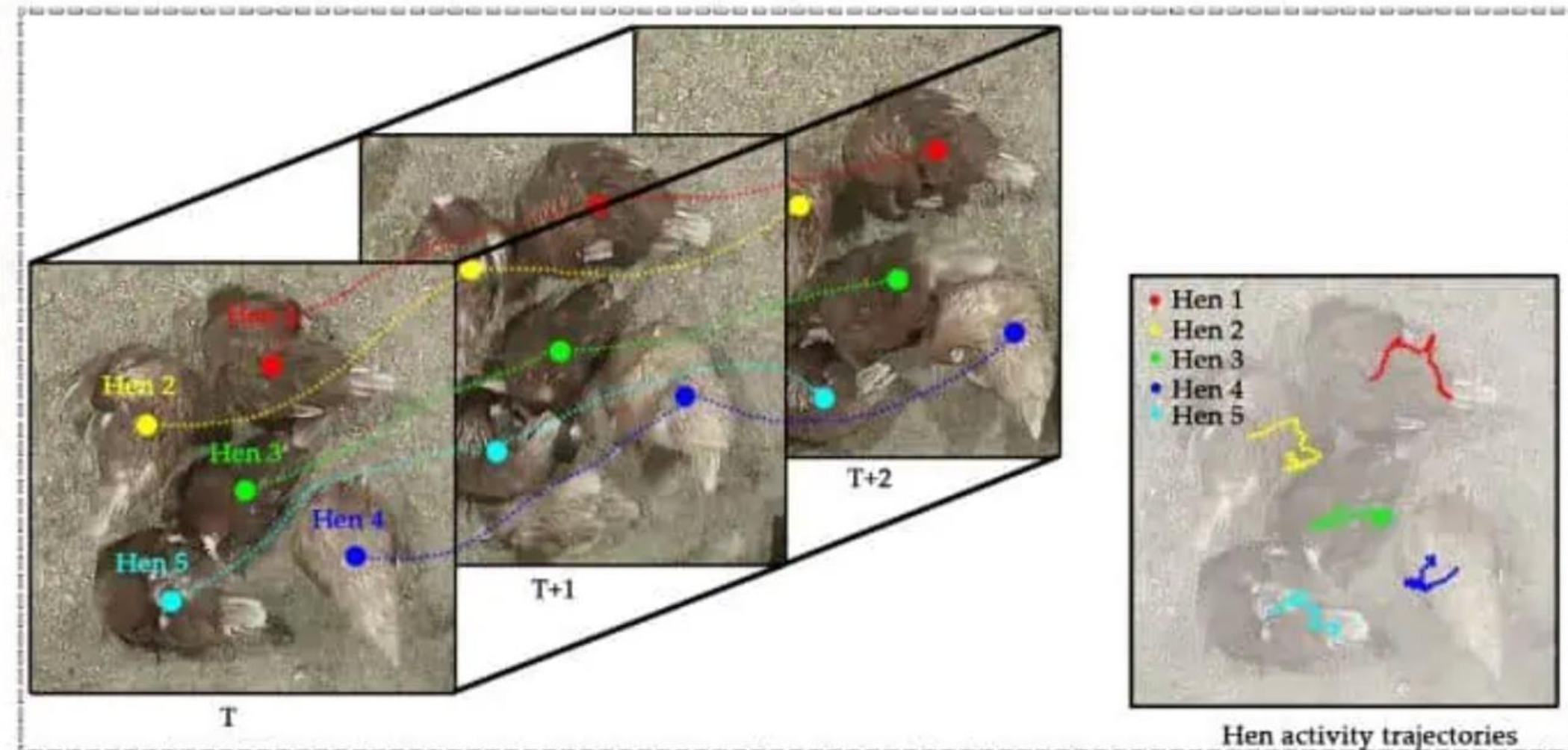


(d) Instance segmentation



(e) Pose estimation

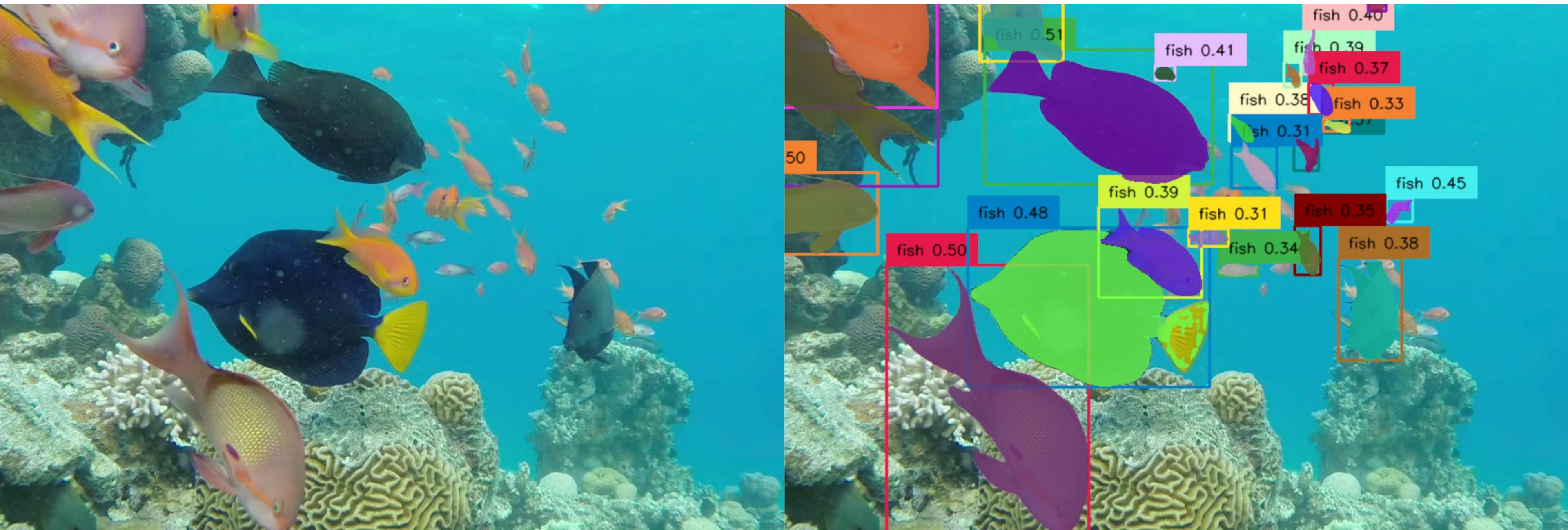
Green dot: head
 Yellow dot: neck
 Purple dot: middle point
 pink dot: right wing side
 Blue dot: left wing side
 Red dot: tail



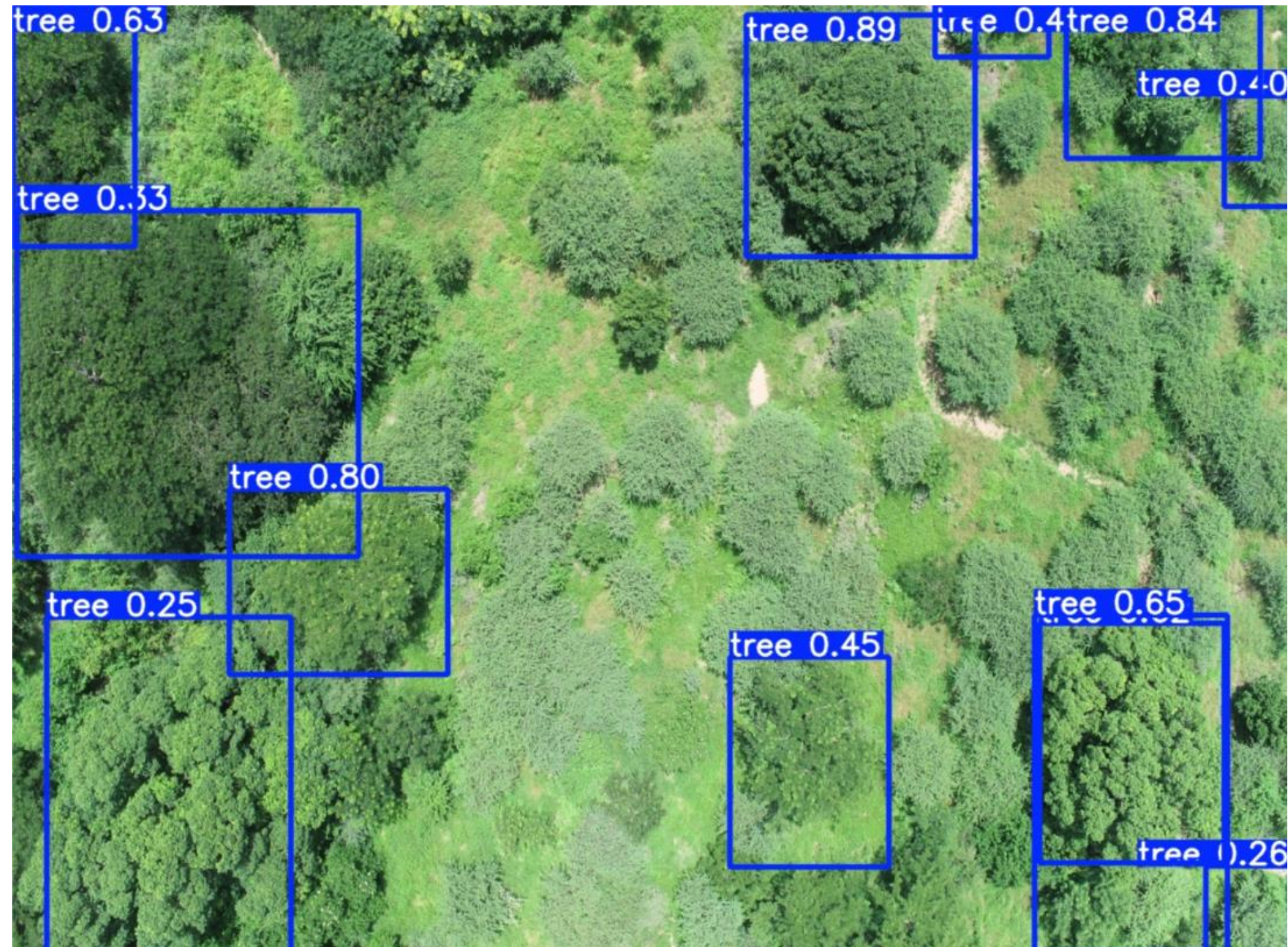
(f) Tracking

¿Qué tipo de tarea es?

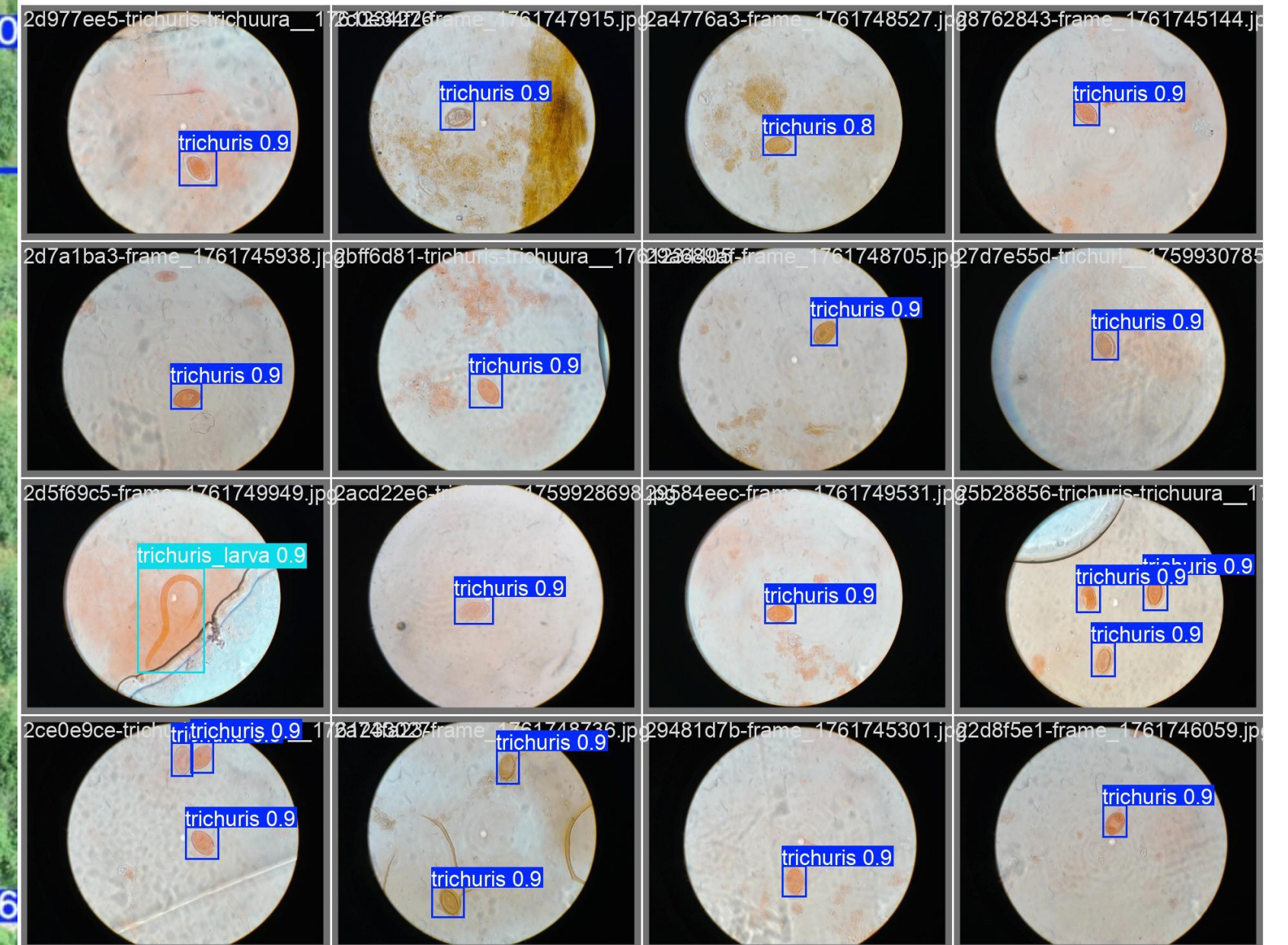
1.



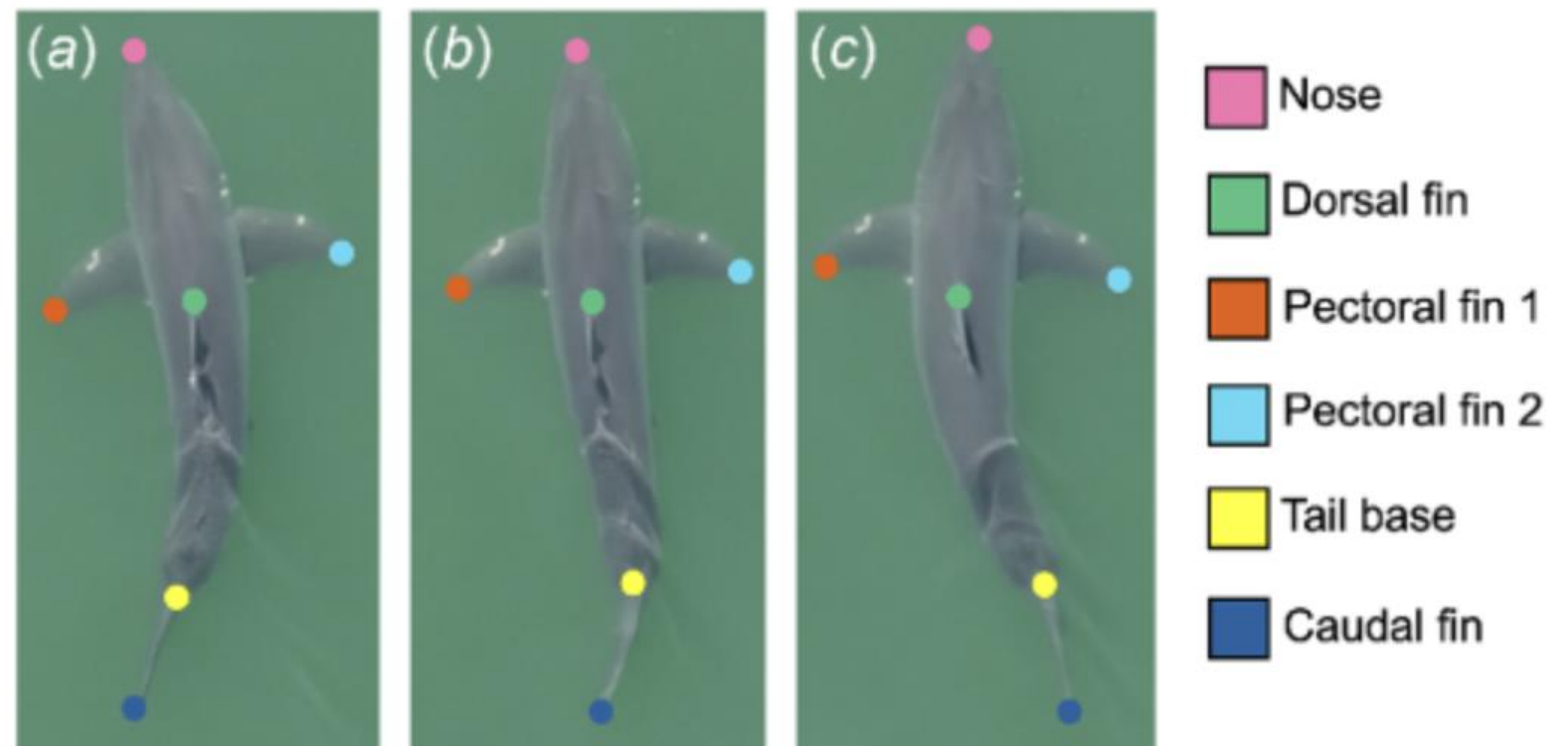
2.



3.

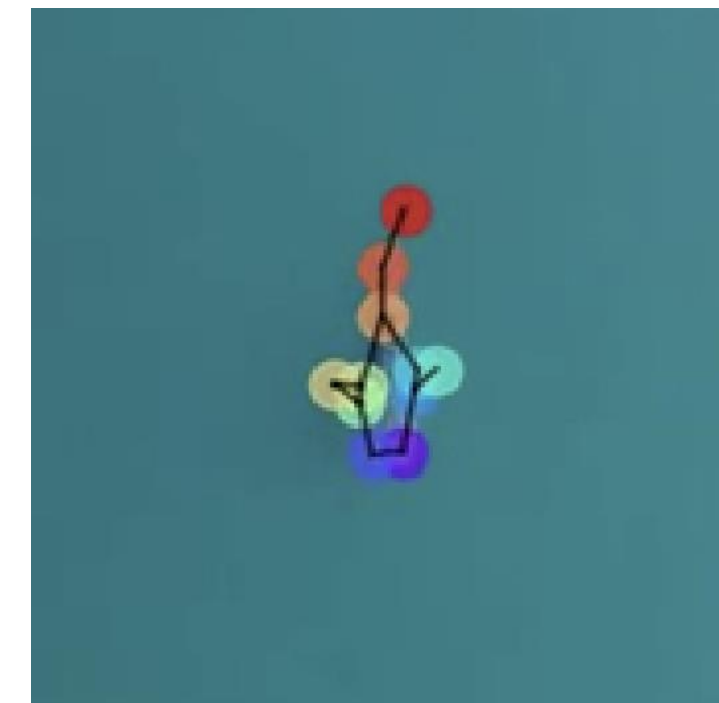
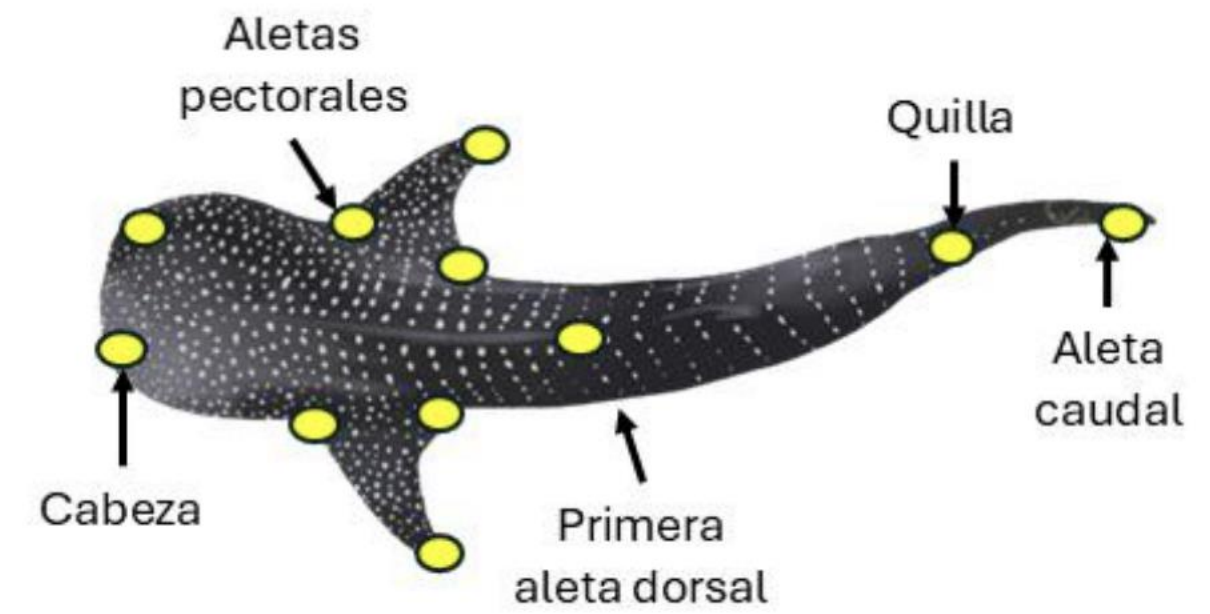


4.



*<https://bioone.org/journals/wildlife-research/volume-52/issue-7/WR24193/Non-invasive-extraction-of-white-shark-swimming-kinematics-from-unoccupied/10.1071/WR24193.full>

5.



*https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1007/4266/1/tesis_Paola%20Judith%20Delgado%20Garc%C3%ADa_2025.pdf